

Fiche 28 — Dualité en programmation linéaire

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Vandenberghe, EE236A — <i>Linear Programming</i> (UCLA), Lecture 6 « Duality », 23 diapositives
Difficulté	Must know — le sommet théorique du cours
Temps d'étude estimé	2 h 30
Prérequis	Fiches 24–27 (formes d'un LP, faces, cônes de récession), fiche 13 (KKT)
Poids à l'examen	Le certificat d'optimalité par le dual et les écarts complémentaires sont les deux outils qui permettent de <i>prouver</i> qu'une solution est optimale sans rien recalculer. C'est aussi le pont direct vers la théorie économique des prix.
Concepts clés	Problème dual, dualité faible, saut de dualité, dualité forte, écarts complémentaires, ensemble optimal, complémentarité stricte

Vue d'ensemble

À tout LP (le **primal**) correspond un second LP (le **dual**), construit avec les mêmes données c , A , b . Deux faits en découlent, et ils suffisent à structurer tout le chapitre.

Dualité faible — toute solution admissible du dual fournit une **borne inférieure** sur la valeur optimale du primal. C'est gratuit, sans hypothèse.

Dualité forte — la meilleure de ces bornes est **exacte** : $p^* = d^*$, sauf dans un seul cas pathologique (primal et dual tous deux non admissibles).

PRIMAL $\min c^T x$ s.c. $Ax \leq b$ $\rightarrow$ valeur p^*
DUAL $\max -b^T z$ s.c. $A^T z + c = 0, z \geq 0$ $\rightarrow$ valeur d^*
dualité faible : $d^* \leq p^*$ (toujours)
dualité forte : $d^* = p^*$ (sauf exception)

Ce que ça change en pratique. Vous n'avez plus besoin de résoudre pour prouver : il suffit d'**exhiber** un z dual admissible dont la valeur égale celle de votre x . C'est un **certificat** vérifiable en quelques produits scalaires.

● Concept 1 — Le couple primal-dual

Le cours définit deux LP à partir des **mêmes** paramètres $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$.

LP sous forme d'inégalités (le primal) :

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & c^T x \\ \text{sous} & Ax \preceq b \end{array}$$

LP sous forme standard (le dual) :

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & -b^T z \\ \text{sous} & A^T z + c = 0 \\ & z \succeq 0 \end{array}$$

Le second s'appelle le **dual** du premier ; dans ce contexte, le premier s'appelle le problème **primal**.

Le mémo de construction. Le dual a **une variable par contrainte du primal** ($z \in \mathbb{R}^m$, autant que de lignes de A) et **une contrainte par variable du primal** ($A^T z + c = 0$, autant d'équations que de colonnes de A). Les rôles de b et c s'échangent : b passe dans l'objectif, c dans les contraintes.

Notations. p^* est la valeur optimale primale, d^* la duale, avec les conventions de la fiche 24 :

	Primal	Dual
non admissible	$p^* = +\infty$	$d^* = -\infty$
non borné	$p^* = -\infty$	$d^* = +\infty$

● Concept 2 — Dualité faible

Propriété de borne inférieure. Si x est primal admissible et z dual admissible, alors

$$c^T x \geq -b^T z$$

Démonstration (une ligne, à savoir refaire). De $Ax \preceq b$, $A^T z + c = 0$ et $z \succeq 0$:

$$0 \leq z^T (b - Ax) = b^T z - z^T Ax = b^T z - (A^T z)^T x = b^T z + c^T x$$

(la première inégalité vient du produit de deux vecteurs positifs composante par composante ; la dernière égalité de $A^T z = -c$). ■

La quantité

$$c^T x + b^T z$$

s'appelle le **saut de dualité** (*duality gap*) associé au couple admissible (x, z) : il est **toujours positif ou nul**.

Conséquence immédiate — dualité faible :

$$d^* \leq p^* \quad (\text{sans exception})$$

La dualité faible ne demande **aucune hypothèse** : ni admissibilité, ni bornitude, ni régularité. C'est la seule chose qu'on puisse affirmer avant tout calcul — et c'est déjà énorme, car elle transforme « trouver l'optimum » en « faire coïncider deux bornes ».

● Concept 3 — Dualité forte et le théorème de dualité

Théorème de dualité (énoncé du cours). Si le problème primal **ou** le dual est admissible, alors

$$p^* = d^*$$

De plus, si cette valeur commune est **finie**, les optima primal et dual sont **atteints**.

La seule exception à $p^* = d^*$ se produit quand primal **et** dual sont tous deux non admissibles.

Dualité forte. Si primal et dual sont tous deux admissibles, il existe x^* et z^* vérifiant

$$c^T x^* = -b^T z^*, \quad Ax^* \preceq b, \quad A^T z^* + c = 0, \quad z^* \succeq 0$$

Combiné à la borne inférieure, cela donne : x^* est primal optimal, z^* dual optimal, et $p^* = c^T x^* = -b^T z^* = d^*$, **finie**.

Structure de la preuve (celle du cours). On veut montrer l'existence de (x, z) solution de

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -I \\ c^T & b^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} \preceq \begin{pmatrix} b \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad -A^T z = c$$

La propriété de borne inférieure impose que toute solution vérifie en fait $c^T x + b^T z = 0$. Pour prouver l'existence, on montre que le **système alternatif**

$$u \succeq 0, \quad t \geq 0, \quad A^T u + t c = 0, \quad A w \preceq t b, \quad b^T u + c^T w < 0$$

n'a **aucune** solution (c'est un lemme d'alternative de type Farkas, établi à la leçon précédente). Trois cas :

- si $t > 0$, poser $\tilde{x} = w/t$ et $\tilde{z} = u/t$ donne un couple admissible avec $c^T \tilde{x} < -b^T \tilde{z}$: contradiction avec la borne inférieure ;
- si $t = 0$ et $b^T u < 0$, alors $u \succeq 0, A^T u = 0, b^T u < 0$ contredit l'**admissibilité du primal** ;
- si $t = 0$ et $c^T w < 0$, alors $A w \preceq 0, c^T w < 0$ contredit l'**admissibilité du dual**. ■

Les cas dégénérés

Primal non admissible. Si $p^* = +\infty$, alors $d^* = +\infty$ ou $d^* = -\infty$. *Preuve* : la non-admissibilité du primal fournit w avec $w \succeq 0, A^T w = 0, b^T w < 0$. Si le dual est admissible en z , alors pour tout $t \geq 0$:

$$z + t w \succeq 0, \quad A^T(z + t w) + c = A^T z + c = 0$$

donc $z + t w$ reste dual admissible, et $-b^T(z + t w) = -b^T z - t b^T w \rightarrow +\infty$: **le dual est non borné**.

Dual non admissible. Si $d^* = -\infty$, alors $p^* = -\infty$ ou $p^* = +\infty$. *Preuve* : la non-admissibilité du dual fournit y avec $A y \preceq 0, c^T y < 0$. Si le primal est admissible en x , alors $A(x + t y) \preceq b$ pour tout $t \geq 0$, et $c^T(x + t y) = c^T x + t c^T y \rightarrow -\infty$: **le primal est non borné**.

L'exception, en un exemple. Le cours donne le seul cas où $p^* = +\infty$ et $d^* = -\infty$ coexistent :

$$\text{primal : } \min x \text{ s.c. } 0 \cdot x \leq -1 \qquad \text{dual : } \max z \text{ s.c. } 0 \cdot z + 1 = 0, z \geq 0$$

La contrainte primale $0 \leq -1$ est impossible : $p^* = +\infty$. La contrainte duale $1 = 0$ est impossible : $d^* = -\infty$. Les deux problèmes sont non admissibles, et $p^* \neq d^*$.

Le tableau de synthèse (slide 6-11).

	$p^* = +\infty$	p^* finie	$p^* = -\infty$
$d^* = +\infty$	primal non adm.	exclu	exclu
d^* finie	exclu	valeurs égales, atteintes	exclu
$d^* = -\infty$	exception	exclu	primal non borné / dual non adm.

Toute la partie supérieure droite est exclue par la **dualité faible** ($d^* \leq p^*$). La première colonne et la dernière ligne viennent des deux cas dégénérés ci-dessus, le centre de la dualité forte.

● Concept 4 — Les variantes

Le cours donne les deux autres formes usuelles. Ils s'obtiennent en convertissant le primal en forme d'inégalités, et **les mêmes résultats de dualité s'appliquent**.

LP avec inégalités et égalités :

$$\begin{array}{llll} \text{minimiser} & c^T x & & \text{maximiser} & -b^T z - d^T y \\ \text{sous} & Ax \preceq b & \longleftrightarrow & \text{sous} & A^T z + C^T y + c = 0 \\ & Cx = d & & & z \succeq 0 \end{array}$$

LP en forme standard :

$$\begin{array}{llll} \text{minimiser} & c^T x & & \text{maximiser} & b^T y \\ \text{sous} & Ax = b & \longleftrightarrow & \text{sous} & A^T y \preceq c \\ & x \succeq 0 & & & \end{array}$$

Retenez la règle de signe : une variable duale associée à une **inégalité** est **contrainte en signe** ($z \succeq 0$) ; celle associée à une **égalité** est **libre** (y sans contrainte). C'est la source d'erreur la plus fréquente en dualisation.

● Concept 5 — Deux duaux à connaître

Minimisation affine par morceaux

$$\min_x f(x) = \max_{i=1,\dots,m} (a_i^T x + b_i)$$

La formulation LP (fiche 25) est $\min t$ s.c. $(A \quad -\mathbf{1}) \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \preceq -b$. Son **dual** est

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & b^T z \\ \text{sous} & A^T z = 0 \\ & \mathbf{1}^T z = 1 \\ & z \succeq 0 \end{array}$$

Interprétation (le cours la détaille). Pour tout $z \succeq 0$ avec $\sum_i z_i = 1$, un maximum majore toute moyenne pondérée :

$$f(x) = \max_i (a_i^T x + b_i) \geq z^T (Ax + b) \quad \text{pour tout } x$$

En minimisant les deux membres :

$$\min_x f(x) \geq \min_x z^T (Ax + b) = \begin{cases} b^T z & \text{si } A^T z = 0 \\ -\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

Le dual consiste donc à **chercher la meilleure borne inférieure de ce type**, et la dualité forte affirme qu'elle est **exacte**.

Approximation en norme infinie

$$\min_x \|Ax - b\|_\infty$$

La formulation LP (fiche 25) donne un dual à deux blocs u, v , que le cours simplifie en

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & b^T z \\ \text{sous} & A^T z = 0, \quad \|z\|_1 \leq 1 \end{array}$$

Équivalence des deux duals (preuve du cours). Si (u, v) est admissible pour la version à deux blocs, $z = v - u$ convient : $\|z\|_1 = \sum_i |v_i - u_i| \leq \mathbf{1}^T v + \mathbf{1}^T u = 1$, et les objectifs coïncident, $b^T z = b^T (v - u)$. Réciproquement, si $\|z\|_1 \leq 1$, on pose

$$u_i = \max\{z_i, 0\} + \gamma, \quad v_i = \max\{-z_i, 0\} + \gamma, \quad \gamma = \frac{1 - \|z\|_1}{2m}$$

qui sont admissibles avec le même objectif. ■

Interprétation. Le lemme $u^T v \leq \|u\|_1 \|v\|_\infty$ donne, pour tout z avec $\|z\|_1 \leq 1$,

$$\|Ax - b\|_\infty \geq z^T (Ax - b)$$

d'où la même mécanique : minimiser à droite donne $-b^T z$ si $A^T z = 0$, et le dual cherche la meilleure de ces bornes.

Le motif commun. Dans les deux cas, le dual est né d'une **inégalité de dualité entre normes** ou entre max et moyenne, et il consiste à optimiser le paramètre de cette inégalité. C'est la façon la plus rapide de deviner un dual sans calcul matriciel.

● Concept 6 — Conditions d'optimalité et écarts complémentaires

Pour le couple primal-dual général (inégalités + égalités), x et (y, z) sont primal et dual optimaux **si et seulement si** :

1. x est **primal admissible** : $Ax \preceq b$ et $Cx = d$;
2. (y, z) est **dual admissible** : $A^T z + C^T y + c = 0$ et $z \succeq 0$;
3. le **saut de dualité est nul** : $c^T x = -b^T z - d^T y$.

Réécriture du saut de dualité. Pour x primal admissible et (y, z) dual admissible :

$$c^T x + b^T z + d^T y = (b - Ax)^T z + (d - Cx)^T y = (b - Ax)^T z = \sum_{i=1}^m z_i (b_i - a_i^T x)$$

(le terme en y disparaît car $Cx = d$).

Écarts complémentaires (complementary slackness). Chaque terme de la somme est ≥ 0 ; la somme est nulle **si et seulement si** chaque terme l'est :

$$z_i (b_i - a_i^T x) = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

Autrement dit, à l'optimum, $b - Ax$ et z ont des **supports complémentaires** :

$$z_i > 0 \implies a_i^T x = b_i, \quad a_i^T x < b_i \implies z_i = 0$$

En français. Une contrainte **non saturée** a un prix dual **nul** (elle ne coûte rien : il en reste). Une contrainte de **prix strictement positif** est nécessairement **saturée**. C'est l'énoncé mathématique de « seules les ressources rares ont un prix ».

Interprétation géométrique

Exemple du cours dans $\mathbb{R}^2$: à l'optimum, deux contraintes sont actives, $a_1^T x^* = b_1$ et $a_2^T x^* = b_2$. La solution duale vérifie $A^T z + c = 0$, $z \succeq 0$, $z_i = 0$ pour $i \notin \{1, 2\}$, autrement dit

$$-c = z_1 a_1 + z_2 a_2, \quad z_1 \geq 0, z_2 \geq 0$$

Lecture. $-c$ (la direction de descente) appartient au **cône engendré par les normales des contraintes actives**. Si ce n'était pas le cas, une direction admissible ferait encore baisser l'objectif. C'est exactement la condition de stationnarité de KKT (fiche 13), ici en version purement linéaire — et le lien avec la colinéarité des gradients de Lagrange (fiche 7) est direct : les z_i sont les multiplicateurs.

Exemple complet du cours

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & -4x_1 - 5x_2 \\ \text{sous} & -x_1 \leq 0, \quad 2x_1 + x_2 \leq 3, \quad -x_2 \leq 0, \quad x_1 + 2x_2 \leq 3 \end{array}$$

Montrons que $x^* = (1, 1)$ est optimal.

Étape 1 — contraintes actives. $-1 < 0$, $2 + 1 = 3$, $-1 < 0$, $1 + 2 = 3$: les contraintes **2 et 4** sont actives.

Étape 2 — support imposé au dual. Par complémentarité, tout z dual optimal est de la forme $z = (0, z_2, 0, z_4)$.

Étape 3 — admissibilité duale. La condition $A^T z + c = 0$ s'écrit, avec $a_2 = (2, 1)$ et $a_4 = (1, 2)$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_2 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad z_2 \geq 0, \quad z_4 \geq 0$$

Étape 4 — résolution. $2z_2 + z_4 = 4$ et $z_2 + 2z_4 = 5$ donnent $3z_2 = 3$, soit $z_2 = 1$ et $z_4 = 2$, tous deux positifs.

Conclusion. $z^* = (0, 1, 0, 2)$ est dual admissible **avec le bon support** : cela **prouve** que $x^* = (1, 1)$ est optimal. Vérification des valeurs : $c^T x^* = -9$ et $-b^T z^* = -(0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 2) = -9$.

● Concept 7 — Ensemble optimal et complémentarité stricte

Structure de l'ensemble optimal. Supposons la valeur optimale finie, soit (y^*, z^*) une solution duale optimale quelconque et $J = \{i \mid z_i^* > 0\}$. Alors x est optimal **si et seulement si** il est admissible et satisfait la complémentarité avec z^* :

$$a_i^T x = b_i \text{ pour } i \in J, \quad a_i^T x \leq b_i \text{ pour } i \notin J, \quad Cx = d$$

Conclusion (du cours). L'ensemble optimal est une **face** du polyèdre $\{x \mid Ax \preceq b, Cx = d\}$ — au sens exact de la fiche 26. Un LP n'a donc jamais « quelques » solutions optimales éparpillées : soit une seule (un sommet), soit toute une face (arête, facette...).

Complémentarité stricte. Les solutions optimales ne sont pas forcément uniques, et tout couple optimal vérifie $z_i(b_i - a_i^T x) = 0$, ce qui laisse **trois** situations possibles pour chaque i :

$$a_i^T x < b_i \text{ et } z_i = 0 \quad \text{ou} \quad a_i^T x = b_i \text{ et } z_i > 0 \quad \text{ou} \quad a_i^T x = b_i \text{ et } z_i = 0$$

Un couple est dit **strictement complémentaire** si le troisième cas (le cas « dégénéré ») ne se produit pour aucun i . Le cours signale qu'il **existe toujours** des solutions strictement complémentaires dès que la valeur optimale est finie (exercice 72).

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Mettre le primal dans une forme reconnue** — inégalités, standard, ou mixte.

2. **Écrire le dual** : une variable par contrainte, une contrainte par variable ; $z \succeq 0$ pour les inégalités, y libre pour les égalités ; b et c échangent leurs rôles.
3. **Vérifier l'admissibilité** du candidat primal x et calculer $c^T x$.
4. **Repérer les contraintes actives** en x : c'est ce qui impose le **support** de z .
5. **Résoudre le système dual restreint** $A_J^T z_J = -c$ avec $z_J \succeq 0$.
6. **Conclure** : si un tel z existe, x est optimal — le certificat est complet. Si le système n'a pas de solution positive, x n'est pas optimal.
7. **Vérifier** que $c^T x = -b^T z$: le saut de dualité doit être exactement nul.

Comment reconnaître qu'il faut passer au dual

Situation	Réflexe
« Montrez que x est optimal »	Certificat dual : contraintes actives, puis $A_J^T z_J = -c, z_J \succeq 0$
« Quelle est la valeur d'une unité de ressource ? »	z_i — le prix implicite de la contrainte i
Le primal a beaucoup de contraintes et peu de variables	Le dual a peu de contraintes : il peut être plus facile à résoudre
« Le problème est-il non borné ? »	Si le primal est non borné, le dual est non admissible — et c'est souvent plus rapide à voir
« Bornez la valeur optimale »	N'importe quel z dual admissible donne la borne $-b^T z$

Exercices progressifs

Niveau 1 — Écrivez le dual de $\min 3x_1 + 2x_2$ sous $x_1 + x_2 \geq 1, x \succeq 0$.

Mettons sous la forme $Ax \preceq b$: $-x_1 - x_2 \leq -1, -x_1 \leq 0, -x_2 \leq 0$, avec $c = (3, 2)$, $b = (-1, 0, 0)$ et

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Le dual est $\max -b^T z = z_1$ sous $A^T z + c = 0, z \succeq 0$, soit

$$-z_1 - z_2 + 3 = 0, \quad -z_1 - z_3 + 2 = 0, \quad z \succeq 0$$

donc $z_2 = 3 - z_1 \geq 0$ et $z_3 = 2 - z_1 \geq 0$: le dual se réduit à **max** z_1 sous $0 \leq z_1 \leq 2$. Valeur $d^* = 2$. *Contrôle* : le primal, minimiser $3x_1 + 2x_2$ sur $x_1 + x_2 \geq 1, x \succeq 0$, est optimal en $(0, 1)$ de valeur 2 — on prend tout du bien le moins cher.

Niveau 2 — Sur le LP du concept 6, montrez que $x = (0, 3/2)$ n'est pas optimal, par le dual.

Admissibilité : $-0 \leq 0, 0 + 3/2 = 3/2 \leq 3, -3/2 \leq 0, 0 + 3 = 3 \leq 3$: x est admissible, valeur $c^T x = -15/2$. Contraintes actives : la 1 ($-x_1 = 0$) et la 4 ($x_1 + 2x_2 = 3$). Le dual devrait donc être porté par $\{1, 4\}$:

$$z_1 a_1 + z_4 a_4 = -c \iff z_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + z_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

La deuxième ligne donne $2z_4 = 5$, soit $z_4 = 5/2$; la première $-z_1 + 5/2 = 4$, soit $z_1 = -3/2 < 0$. **La positivité échoue** : aucun certificat n'existe, x n'est pas optimal. *Confirmation* : $c^T x = -7,5 > -9 = c^T x^*$. Géométriquement, $-c = (4, 5)$ n'est pas dans le cône engendré par a_1 et a_4 .

Niveau 3 — Un LP a $p^* = -\infty$. Que peut-on dire de son dual ? Et si le dual est non admissible, que peut-on dire du primal ?

Si $p^* = -\infty$, la dualité faible $d^* \leq p^*$ force $d^* = -\infty$: le dual est **non admissible** (un problème de maximisation de valeur $-\infty$ est vide). Réciproquement, si le dual est non admissible ($d^* = -\infty$), le théorème du slide 6-9 donne deux possibilités : $p^* = -\infty$ (primal non borné) **ou** $p^* = +\infty$ (primal non admissible aussi — c'est l'exception). **On ne peut donc pas conclure dans ce sens** sans vérifier l'admissibilité du primal.

Niveau 4 — type feuille d'exercices — Une usine maximise $4x_1 + 5x_2$ sous $2x_1 + x_2 \leq 3$ (heures machine A), $x_1 + 2x_2 \leq 3$ (heures machine B), $x \succeq 0$. Résolvez, donnez les prix implicites des deux machines, et dites laquelle il faut agrandir en priorité.

C'est le LP du concept 6 écrit en maximisation. L'optimum est $x^* = (1, 1)$, profit 9, et les deux machines sont **saturées**.

Prix implicites : les variables duales $z_2 = 1$ (machine A) et $z_4 = 2$ (machine B) — trouvées en résolvant $2z_2 + z_4 = 4$, $z_2 + 2z_4 = 5$.

Lecture économique. Une heure supplémentaire sur la machine A rapporterait environ **1** ; une heure sur la machine B, environ **2**. **C'est la machine B qu'il faut agrandir en priorité** : son heure marginale vaut deux fois plus. On vérifie la cohérence globale : $3 \times 1 + 3 \times 2 = 9$, soit exactement le profit — **toute la valeur créée se répartit entre les ressources rares**, à leur prix implicite. C'est le théorème de dualité forte lu en économiste.

(La sensibilité au-delà d'une unité, et jusqu'où le prix implicite reste valable, est l'objet de la fiche 29.)

● Common mistakes

1. **Se tromper de sens dans la borne** — le dual **minore** le primal : $-b^T z \leq c^T x$. Écrire l'inverse rend tous les certificats faux.
2. **Contraindre le signe d'une variable duale d'égalité** — $z \succeq 0$ pour les **inégalités** seulement ; la variable y d'une égalité est **libre**.
3. **Oublier une contrainte de signe du primal** — $x \succeq 0$ est une contrainte comme une autre, avec sa propre variable duale.
4. **Croire à $p^* = d^*$ sans condition** — l'exception existe : primal et dual tous deux non admissibles.
5. **Conclure « x optimal » sans vérifier $z \succeq 0$** — le système $A_J^T z_J = -c$ peut avoir une solution **négative** : le certificat échoue alors (exercice de niveau 2).
6. **Chercher z sur toutes les composantes** — la complémentarité impose $z_i = 0$ hors des contraintes actives : cela réduit le système à résoudre.
7. **Confondre les trois cas de complémentarité** — $a_i^T x = b_i$ et $z_i = 0$ est parfaitement possible : c'est le cas dégénéré, exclu seulement par la complémentarité **stricte**.

Ultimate Review

1. Primal **min** $c^T x$ s.c. $Ax \preceq b$; dual **max** $-b^T z$ s.c. $A^T z + c = 0$, $z \succeq 0$.
2. Une variable duale par contrainte primale, une contrainte duale par variable primale ; b et c échangent leurs rôles.
3. **Dualité faible** $c^T x \geq -b^T z$, donc $d^* \leq p^*$ — sans aucune hypothèse. Saut de dualité $= c^T x + b^T z \geq 0$.
4. **Dualité forte** : si l'un des deux est admissible, $p^* = d^*$; si finie, les optima sont atteints. Seule exception : les deux non admissibles.

5. Primal non admissible $\Rightarrow$ dual non borné ou non admissible ; dual non admissible $\Rightarrow$ primal non borné ou non admissible.
6. Variables duales : $z \succeq 0$ pour une inégalité, y libre pour une égalité.
7. **Écarts complémentaires** : $z_i(b_i - a_i^T x) = 0$ — une contrainte non saturée a un prix nul.
8. Géométrie : $-c$ appartient au cône engendré par les normales des contraintes actives.
9. L'ensemble optimal est une **face** du polyèdre admissible ; il existe toujours un couple **strictement complémentaire**.

Formulas to know

$$c^T x \geq -b^T z \quad \text{saut} = c^T x + b^T z = (b - Ax)^T z \quad z_i(b_i - a_i^T x) = 0 \quad -c = \sum_{i \in J} z_i a_i, \quad z_J \succeq 0$$

Methods to know : le protocole du certificat dual en 7 étapes ; la lecture des prix implicites ; le tableau des cas dégénérés.

Active Recall

Basic — Écrivez le dual de $\min c^T x$ s.c. $Ax \preceq b$ et démontrez la dualité faible.

Dual : $\max -b^T z$ s.c. $A^T z + c = 0, z \succeq 0$. Preuve : si $Ax \preceq b$ et $z \succeq 0$, alors $z^T(b - Ax) \geq 0$; en développant, $b^T z - (A^T z)^T x = b^T z + c^T x \geq 0$, donc $c^T x \geq -b^T z$.

Understanding — Pourquoi une contrainte non saturée a-t-elle nécessairement un prix dual nul ?

Le saut de dualité vaut $\sum_i z_i(b_i - a_i^T x)$, somme de termes positifs. À l'optimum il est nul, donc chaque terme l'est. Si la contrainte i n'est pas saturée, $b_i - a_i^T x > 0$, ce qui force $z_i = 0$. Économiquement : une ressource dont il reste ne vaut rien à la marge.

Application — Le primal est admissible et non borné. Que vaut d^* , et le dual est-il admissible ?

$p^* = -\infty$; par dualité faible $d^* \leq p^* = -\infty$, donc $d^* = -\infty$: le dual est **non admissible**. Autrement dit, l'existence d'une seule solution duale admissible suffirait à borner le primal.

Comparison — Dualité faible et dualité forte : quelles hypothèses, quelle utilité ?

Faible : aucune hypothèse, valable toujours ; elle donne des **bornes** et exclut la moitié du tableau des cas. *Forte* : exige qu'un des deux problèmes soit admissible ; elle donne l'**égalité** $p^* = d^*$ et l'atteinte des optima, donc l'existence d'un certificat exact. La faible borne, la forte certifie.

Exam-style — Sur $\min -4x_1 - 5x_2$ s.c. $2x_1 + x_2 \leq 3$, $x_1 + 2x_2 \leq 3$, $x \succeq 0$, prouvez que $(1, 1)$ est optimal sans résoudre le primal.

Les deux contraintes de capacité sont actives en $(1, 1)$, les contraintes de signe ne le sont pas. Le certificat dual doit donc être porté par ces deux contraintes : on résout $2z_2 + z_4 = 4$ et $z_2 + 2z_4 = 5$, d'où $z_2 = 1 \geq 0$ et $z_4 = 2 \geq 0$. Ce z est dual admissible, avec $-b^T z = -(3 + 6) = -9 = c^T x$. Le saut de dualité est nul : $(1, 1)$ est optimal. ■

Flashcards

Question	Réponse
Dual de $\min c^T x$ s.c. $Ax \preceq b$?	$\max -b^T z$ s.c. $A^T z + c = 0, z \succeq 0$
Dual de la forme standard $\min c^T x, Ax = b, x \succeq 0$?	$\max b^T y$ s.c. $A^T y \preceq c$
Dualité faible ?	$c^T x \geq -b^T z$, donc $d^* \leq p^*$ — toujours
Saut de dualité ?	$c^T x + b^T z = (b - Ax)^T z \geq 0$
Théorème de dualité ?	Si primal ou dual admissible, $p^* = d^*$; si finie, optima atteints
Seule exception à $p^* = d^*$?	Primal et dual tous deux non admissibles
Primal non admissible $\Rightarrow$?	Dual non borné ou non admissible
Signe des variables duales ?	$\succeq 0$ pour une inégalité ; libre pour une égalité
Écarts complémentaires ?	$z_i(b_i - a_i^T x) = 0$ pour tout i
$z_i > 0$ implique quoi ?	La contrainte i est active : $a_i^T x = b_i$
Interprétation géométrique de l'optimalité ?	$-c$ est dans le cône engendré par les normales actives
Nature de l'ensemble optimal ?	Une face du polyèdre admissible
Complémentarité stricte ?	Pour tout i : soit contrainte inactive et $z_i = 0$, soit active et $z_i > 0$